

Activitat 1 — Què hi veiem? Patrons a l'entorn

Reconèixer patrons al nostre voltant, descriure'n la regla amb paraules i distingir un patró d'una casualitat.

Idea clau

Un **patró** és una cosa que es repeteix seguint una **regla**. Si trobem la regla, podem continuar la sèrie sense haver-ho de mirar tot: podem **predir**. Aquesta és una de les coses més potents que fan les matemàtiques.

El repte de la unitat

Aquesta unitat tanca el curs. Al final, cadascú entregarà un **dossier** amb els patrons que ha trobat, la seva regla escrita **amb símbols** i una mirada enrere a tot el que hem après enguany.

Què en sabem? (diagnòstic)

Diagnòstic inicial

1. Continua la sèrie: 3, 6, 9, 12, ... Quina regla has fet servir?
2. Continua: 1, 2, 4, 8, ...
3. Si un quadrat té costat c , com escriuries el seu perímetre?
4. Mira aquest calendari: els dies d'una mateixa columna, què tenen en comú?

Patrons que ja hem trobat

Exemple 8.1.1 — Un curs ple de patrons

Aquest any n'hem vist molts, encara que no sempre els anomenéssim així:

- la **taula del 9**, on les desenes pugen i les unitats baixen (Unitat 1);
- el **garbell d'Eratòstenes**, on ratllem de 2 en 2, de 3 en 3... (Unitat 2);
- la **successió de Fibonacci** i el **triangle de Tartaglia** (Unitat 2);
- les fraccions que donen un decimal **exacte**, que són les que només tenen factors 2 i 5 (Unitat 5);
- les unitats de superfície, que van **de 100 en 100** (Unitat 7).

Patró o casualitat?

Compte amb els primers termes

Tres o quatre termes no basten per estar segurs d'una regla. Mira aquesta sèrie:

2, 4, 8, ...

Pot continuar 16, 32, 64 (cada terme, el doble de l'anterior), però també 14, 22, 32 (sumant 2, 4, 6, 8...). **Totes dues són correctes**: sense més informació, no podem triar. Per això, en matemàtiques, una regla que sembla certa és una **conjectura** (Unitat 2) fins que la comprovem o la justifiquem.

Exercici resolt 8.1.1 — Descriure la regla amb paraules

Descriu la regla d'aquestes sèries i escriu-ne els dos termes següents: (a) 5, 9, 13, 17,...

(b) 1, 4, 9, 16,...

Solució. (a) De cada terme al següent hi ha $+4$. Regla: *sumar 4 a l'anterior*. Continua: 21, 25.

(b) No sumem sempre el mateix ($+3, +5, +7 \dots$). Però $1 = 1^2$, $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$: són els **quadrats** (Unitat 1). Regla: *el terme que fa n és n^2* . Continua: 25, 36.

Resposta: (a) Sumar 4; segueixen 21 i 25. (b) Els quadrats; segueixen 25 i 36.

Exercicis per fer

- 8.1.1** Descriu la regla amb paraules i escriu els dos termes següents:
(a) 7, 14, 21, 28, ... (b) 100, 90, 80, 70, ...
(c) 1, 3, 9, 27, ... (d) 2, 3, 5, 7, 11, ...
- 8.1.2** Busca tres patrons **al teu voltant** (a la roba, al terra, a una tanca, en una cançó, al calendari) i descriu-ne la regla amb una frase.
- 8.1.3 El calendari.** Mira un mes qualsevol.
(a) Què passa quan baixes una casella dins d'una columna?
(b) I quan te'n vas a la casella de la dreta?
(c) Si avui és dia 9, quin dia serà d'aquí a tres setmanes?
- 8.1.4 Dues continuacions.** La sèrie 1, 2, 4, ... pot seguir de més d'una manera. Troba'n dues i explica la regla de cadascuna.
- 8.1.5 Troba l'error.** La Judit diu: «els nombres 3, 5, 7 són tots primers i senars, així que tots els senars són primers». On s'equivoca? Dona-li un contraexemple.
- 8.1.6 Al revés.** Inventa una sèrie amb la regla *restar 6* que comenci pel 50. Escriu-ne cinc termes. Quin serà el primer terme negatiu? (*Els nombres negatius els treballareu a 2n.*)
- 8.1.7 Repte.** A la sèrie 1, 11, 21, 1211, 111221, ... cada terme *descriu* l'anterior en veu alta. Llegeix-los i troba el següent. (*Pista: «un u», «dos uns»...*)
- 8.1.8 Per al Quadern d'eines.** Escriu què és un patró, què és una regla i per què tres termes no basten per estar-ne segur.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic. 1. 15, 18...: sumar 3 (els múltiples de 3). 2. 16, 32: multiplicar per 2. 3. $P = 4 \cdot c$ (Unitat 7). 4. Són el mateix dia de la setmana; es diferencien de 7 en 7.

8.1.1 (a) Sumar 7 (múltiples de 7): 35, 42. (b) Restar 10: 60, 50. (c) Multiplicar per 3: 81, 243. (d) Són els nombres primers (Unitat 2): 13, 17.

8.1.2 Producció oberta. Es valora que la regla estigui escrita com una frase completa, no només amb exemples.

8.1.3 (a) Se suma 7 (una setmana). (b) Se suma 1. (c) $9 + 21 = 30$.

8.1.4 Per exemple: multiplicar per 2 (8, 16, 32) o sumar 1, 2, 3, 4... (7, 11, 16). Totes dues encaixen amb els tres primers termes.

8.1.5 Ha tret una regla general de tres casos. Contraexemple: el 9 és senar i no és primer ($9 = 3 \cdot 3$). També el 15, el 21...

8.1.6 50, 44, 38, 32, 26, 20, 14, 8, 2; el següent seria -4 , el primer negatiu.

8.1.7 El següent és 312211: el terme anterior, 111221, es llegeix «tres uns, dos dosos, un u».

8.1.8 Producció oberta; es comproven les definicions.

Notes per al professorat.

- Activitat inicial de la SA7 i primera del bloc algebraic. Presenta el **dossier de final de curs** (Activitat 7), de manera que l'alumnat sàpiga des del primer dia què s'entrega.
- La idea central no és continuar sèries, sinó **descriure la regla**. Convé exigir frases completes: «se suma 4 cada vegada» i no «+4».
- L'exercici 8.1.4 és deliberadament ambigu: hi ha més d'una resposta correcta. És una de les poques ocasions del curs per veure que un enunciat pot no determinar una única solució.
- L'error de l'exercici 8.1.5 recupera el **contraexemple** de la Unitat 2. Val la pena tornar-hi: per tombar una afirmació universal, un sol cas n'hi ha prou.
- L'exercici 8.1.6 toca els negatius de passada, sense treballar-los: és el primer contingut de 2n d'ESO.